Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare

Lect. dr. Vlad Rădulescu

Evaluare

- examinare
  - test scris din materia de curs (la mijlocul semestrului)
  - test practic la laborator (limbaj de asamblare)
- condiţia pentru susţinerea testelor
  - prezenţa la laborator
    - cel mult 2 absenţe în fiecare jumătate de semestru
- condiţia de promovare - cel puţin 10 puncte în total (cumulat din ambele teste)

Cuprins - prima jumătate

I. Circuite combinaţionale şi funcţii booleene
II. Circuite secvenţiale
III. Reprezentări interne
IV. Arhitectura şi organizarea calculatorului

I. Circuite combinaţionale şi funcţii booleene

Semnal analogic şi semnal digital

- semnal analogic - continuu
  - dacă poate lua valorile *a* şi *b*, atunci poate lua orice valoare din intervalul [*a*,*b*]
- semnal digital - discret
  - are câteva niveluri (valori) distincte pe care le poate lua
  - calculator - semnal digital cu 2 niveluri (0 şi 1)
  - există şi alte sisteme de calcul în afară de PC

Tipuri de circuite

- circuite combinaţionale
  - valorile ieşirilor depind exclusiv de valorile intrărilor
  - aceleaşi valori pe intrare produc întotdeauna aceleaşi valori la ieşire
- circuite secvenţiale
  - în afară de intrări, valorile ieşirilor depind şi de starea în care se află circuitul
  - evoluează în timp

Tabele de adevăr

- cum putem descrie funcţionarea unui circuit combinaţional?
- se aplică fiecare combinaţie posibilă de valori ale intrărilor
- şi se observă valorile ieşirilor pentru fiecare astfel de combinaţie
- ansamblul acestor corespondenţe formează un tabel de adevăr

Circuite şi funcţii booleene

- fiecărui tabel de adevăr îi corespunde o funcţie booleană
  - deci fiecărui circuit combinaţional îi corespunde o funcţie booleană

intrări			ieşiri		
I_1	**...**	**I_n**	**O_1**	**...**	**O_m**
0	0...0	0	?	?...?	?
0	0...0	1	?	?...?	?
...	...	...	...	...	...
1	1...1	1	?	?...?	?

I.1. Funcţii booleene

Structura algebrică

- mulţimea nevidă B, care conţine cel puţin două elemente: a, b, $a \neq b$
- mulţimea de operaţii binare $\{ + , \cdot \}$
- o operaţie unară $\{ \bar{\ } \}$
- închidere: $a + b \in \mathrm{B}$

  $a \cdot b \in \mathrm{B}$

  $\bar{a} \in \mathrm{B}$

Funcţii booleene

- $B = \{0,1\}$
- $f : B^n \rightarrow B^m$
  - funcţie: n variabile, m valori
  - circuit: n intrări, m ieşiri
- există $(2^m)^{2^n}$ astfel de funcţii
  - $n = 1$, $m = 1$: 4 funcţii unare cu o valoare
  - $n = 2$, $m = 1$: 16 funcţii booleene de 2 variabile şi cu o valoare

Tabele de adevăr

a	$f_0(a)$	$f_1(a)$	$f_2(a)$	$f_3(a)$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1
	$= 0$	$= a$	$= \bar{a}$	$= 1$

a	b	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Axiome şi teoreme în algebra booleană (1)

identitate	$X + 0 = X$	$X \cdot 1 = X$
constante	$X + 1 = 1$	$X \cdot 0 = 0$
idempotență	$X + X = X$	$X \cdot X = X$
involuție	$\overline{\overline{X}}=X$	
complementaritate	$X + \overline{X} = 1$	$X \cdot \overline{X} = 0$
comutativitate	$X + Y = Y + X$	$X \cdot Y = Y \cdot X$
asociativitate	$(X + Y) + Z = X + (Y + Z)$	$(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$
distributivitate	$X\cdot(Y+Z) = (X\cdot Y) + (X\cdot Z)$	$X+(Y\cdot Z)=(X+Y)\cdot(X+Z)$

Axiome şi teoreme în algebra booleană (2)

unificare	$X \cdot Y + X \cdot \overline{Y} = X$	$(X + Y) \cdot (X + \overline{Y}) = X$
absorbție	$X + X \cdot Y = X$ $(X + \overline{Y}) \cdot Y = X \cdot Y$	$X \cdot (X + Y) = X$ $(X \cdot \overline{Y}) + Y = X + Y$
De Morgan	$\overline{X+Y+\ldots}=\overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot \ldots$	$\overline{X \cdot Y \cdot \ldots}=\overline{X} + \overline{Y} + \ldots$
generalizare (dualitate)	$\overline{f(X_1,\ldots,X_n,0,1,+,\cdot)} = f(\overline{X_1},\ldots,\overline{X_n},1,0,\cdot,+)$	

Calculatorul - operaţii elementare

- în calculatoarele actuale, operaţiile elementare sunt operaţiile logicii booleene
  - care simulează (între altele) şi operaţiile aritmetice elementare în baza 2
- un circuit combinaţional implementează de fapt o funcţie booleană
  - cum obținem expresia funcției booleene pornind de la tabelul de adevăr?

Forme normale

- forma normală disjunctivă (FND)
  - pentru fiecare linie care produce valoarea 1 la ieșire - termen conjuncție (·)
    - conține fiecare variabilă a funcției: negată dacă variabila este 0 pe acea linie, nenegată dacă este 1
  - acești termeni sunt legați prin disjuncție (+)
- forma normală conjunctivă (FNC): dual
- exemplu: $F_9(x,y) = \bar{x} \cdot \bar{y} + x \cdot y = (x + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + y)$

I.2. Diagrame logice

Alfabetul diagramelor logice (1)

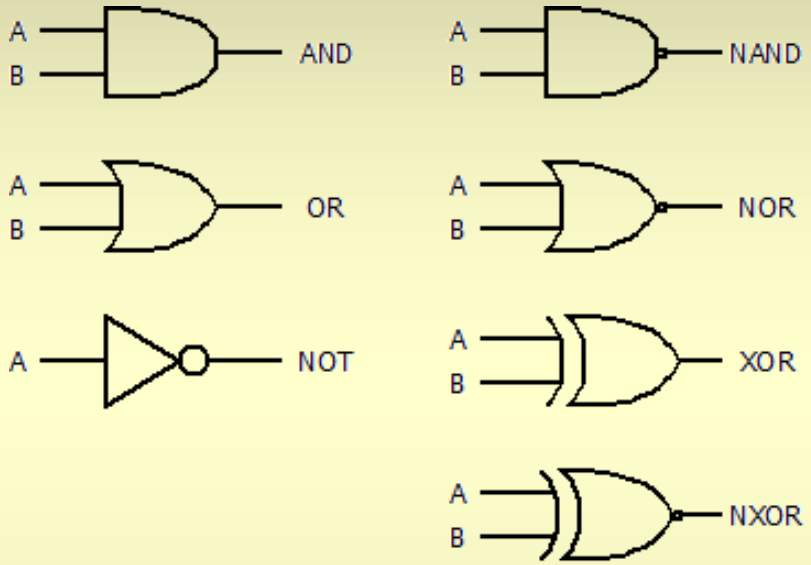
- porțile logice reprezintă implementările unor funcții booleene
- deci funcționarea fiecărei porți poate fi descrisă printr-un tabel de adevăr
  - corespunzător funcției booleene asociată porții
- porți elementare: AND, OR, NOT
- alte porți utile: NAND, NOR, XOR, NXOR

Alfabetul diagramelor logice (2)

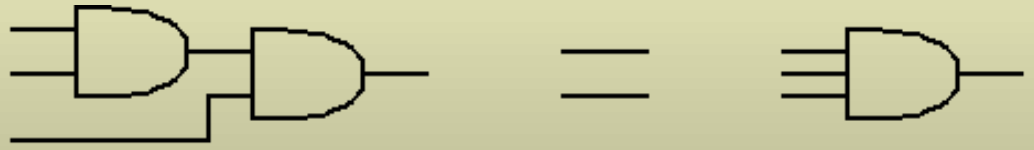
A	NOT
0	1
1	0

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	NXOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

Simbolurile porților



– operaţiile binare asociative pot fi extinse la operaţii cu orice număr finit de operanzi



Set minimal de generatori

- set de generatori - mulțime de tipuri de porţi prin care se poate implementa orice funcţie booleană
  - set minimal de generatori - set de generatori cu numărul minim de tipuri de porți
- se poate cu 3 (NOT, AND, OR)
  - formele normale (disjunctivă, conjunctivă)
  - se poate și cu 2 (NOT și AND, NOT și OR)
  - minimal - 1 (NAND, NOR)

Temă

- arătați că următoarele mulțimi de tipuri de porți sunt seturi de generatori:
  - NOT, AND
  - NOT, OR
  - NAND
  - NOR

I.3. Implementarea circuitelor prin funcții booleene

Definirea funcţiilor booleene

- moduri de definire
  - tabel de adevăr
  - expresii conţinând variabile şi operaţii logice
  - în formă grafică
  - sigma-notaţie (Σ)
- în final, ne interesează să avem o expresie booleană
  - care permite implementarea prin porți

Σ-notaţia (1)

- exemplu - "majoritatea dintre k intrări"
  - valoarea funcţiei: 1 dacă majoritatea variabilelor au valoarea 1, 0 în caz contrar
    - pentru 3 variabile: $f(x_1,x_2,x_3) = \Sigma(3,5,6,7)$
- Σ-notaţia corespunde formei normale disjunctive
  - fiecare număr din paranteză reprezintă un termen conjuncție
  - Σ denotă disjuncţia termenilor

Σ-notaţia (2)

- Σ-notaţie dată - câte variabile sunt necesare?
  - cea mai mică putere a lui 2 care cuprinde cel mai mare număr dintre paranteze
    - pentru exemplul nostru: $2^2 < 7 < 2^3 \rightarrow n = 3$
- termenul corespunzând unui număr conţine
  - toate variabilele, legate prin conjuncţie
  - fiecare variabilă este: negată dacă îi corespunde un 0; nenegată pentru 1
    - exemplu: $3_{(10)} = 011_{(2)} \rightarrow \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot x_3$

Minimizare (1)

- forma normală disjunctivă a funcției majoritate din 3

$$f(A,B,C)=\overline{A}\cdot B\cdot C+A\cdot\overline{B}\cdot C+A\cdot B\cdot\overline{C}+A\cdot B\cdot C$$

  – număr mare de aplicări ale funcţiilor elementare
  – o expresie echivalentă (**aceeaşi funcţie booleană**) mai simplă ar face circuitul
    - mai rapid
    - mai ieftin
    - mai fiabil

Minimizare (2)

- cum putem simplifica expresia dată de forma normală disjunctivă?
  - rescriere echivalentă
    - utilizarea legilor și axiomelor algebrei booleene
  - inducţie perfectă
  - metoda Veitch-Karnaugh
  - metoda Quine-McCluskey
  - hibridizare (combinarea metodelor de mai sus)

Minimizare - rescriere algebrică

- acelaşi exemplu

$$f = \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

(idempotenţă)

$$= \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

(unificare)

$$= B \cdot C + A \cdot C + A \cdot B$$

- dificil pentru expresii complexe

Temă

- determinați forma normală disjunctivă și studiați minimizarea prin rescriere algebrică pentru funcția "imparitate"
  - valoarea funcției este: 1 dacă numărul de intrări cu valoarea 1 este impar; 0 în caz contrar

I.4. Minimizarea funcțiilor booleene prin metoda diagramelor Karnaugh

Metoda Veitch-Karnaugh

- oferă posibilitatea de a grupa vizual termenii conjuncție din FND pentru care se poate aplica unificarea
- pentru unificarea a doi termeni, aceștia trebuie să difere pe o singură variabilă
  - la un termen apare negată, la celălalt nenegată
- asemenea termeni devin vecini într-o diagramă Karnaugh

Structura diagramei Karnaugh

- tabel bidimensional
- numele variabilelor
  - pe linii, respectiv coloane
- zona etichetelor
  - etichetă - şir de n biţi
  - fiecare bit corespunde unei variabile (intrări)
  - apar toate combinațiile posibile de valori
- zona valorilor funcției (ieșiri)

Exemple de diagrame

2 variabile

A \ B	0	1
0	1	1
1		

3 variabile

A \ BC	00	01	11	10
0		1		1
1		1	1	

4 variabile

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11		1		1
10	1			1

Codul Gray

- etichetele nu se scriu în ordinea naturală, ci în ordinea Gray
- oricare două etichete consecutive, inclusiv prima şi ultima, diferă printr-un singur bit
  - 2 biți: 00, 01, 11, 10
  - 3 biți: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100
  - 4 biți: 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 0100, 1100, 1101, 1111, 1110, 1010, 1011, 1001, 1000

Adiacenţe în diagrame (1)

- două poziţii sunt adiacente dacă etichetele corespunzătoare diferă pe un singur bit
  - codul Gray translează adiacența în vecinătate
- pentru o funcţie de *n* variabile, o locaţie are *n* locaţii adiacente
  - $n < 5$: locațiile adiacente locației date se determină vizual (sus, jos, stânga, dreapta)
  - $n \geq 5$: şi alte adiacenţe decât cele vizibile direct

Adiacenţe în diagrame (2)

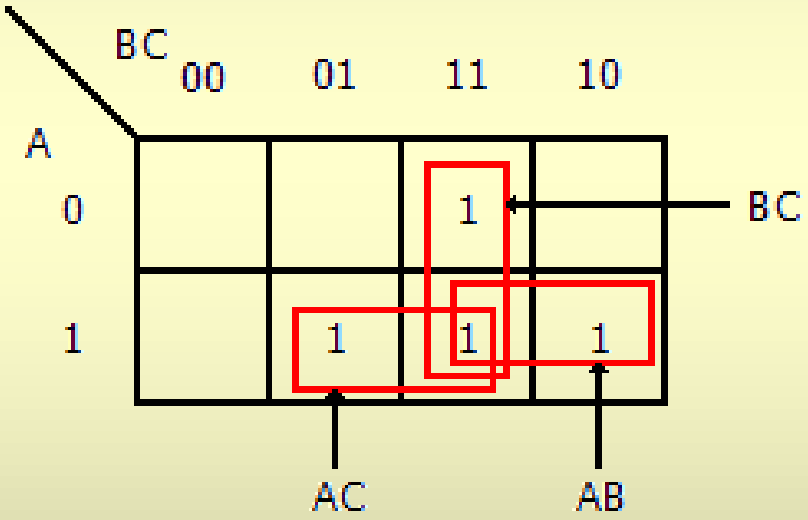
- pot fi mai mult de 2 locații adiacente
  - extinderea unificării la mai mult de 2 variabile
- în diagramele Karnaugh, acesta corespund unor blocuri de 2^k locații
  - putere a lui 2 atât pe linii, cât și pe coloane
    - inclusiv puterea 0
    - formă dreptunghiulară
  - pentru fiecare locaţie, blocul trebuie să conţină exact *k* locaţii adiacente cu ea

Minimizare Karnaugh

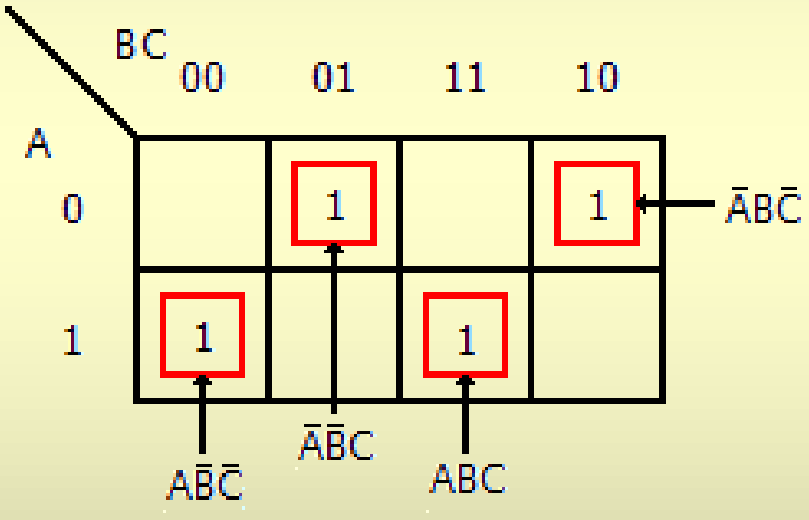
- se caută blocuri conţinând numai valori 1
  - corespunzătoare unor adiacenţe (v. anterior)
  - blocuri cât mai mari şi mai puţine
- pentru fiecare bloc cu 2^k locaţii 1
  - avem un termen conjuncţie cu n-k variabile
  - conține variabilele cu valori constante pentru toate locaţiile din bloc
    - constant 0: variabilă negată; constant 1: nenegată
  - toți acești termeni sunt legați prin disjuncție

Exemple

majoritate din 3

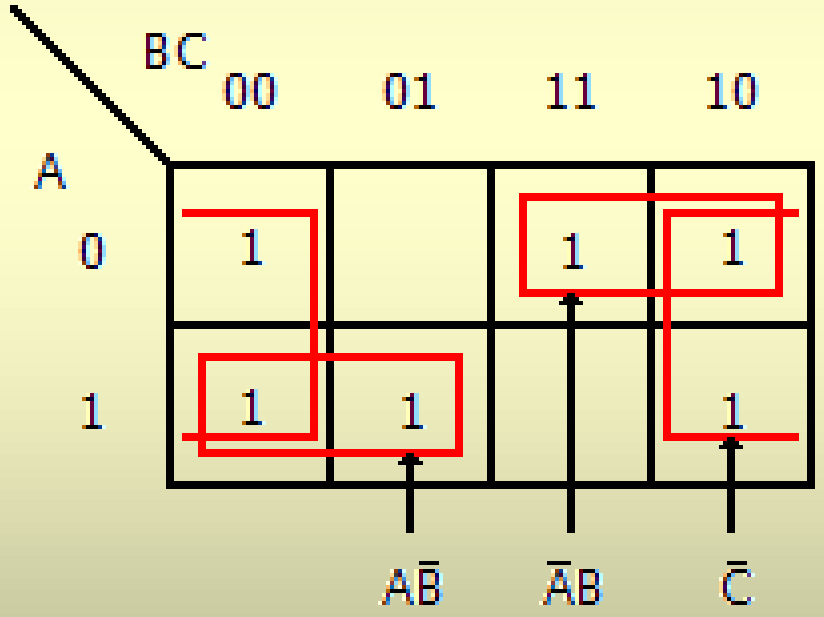


imparitate

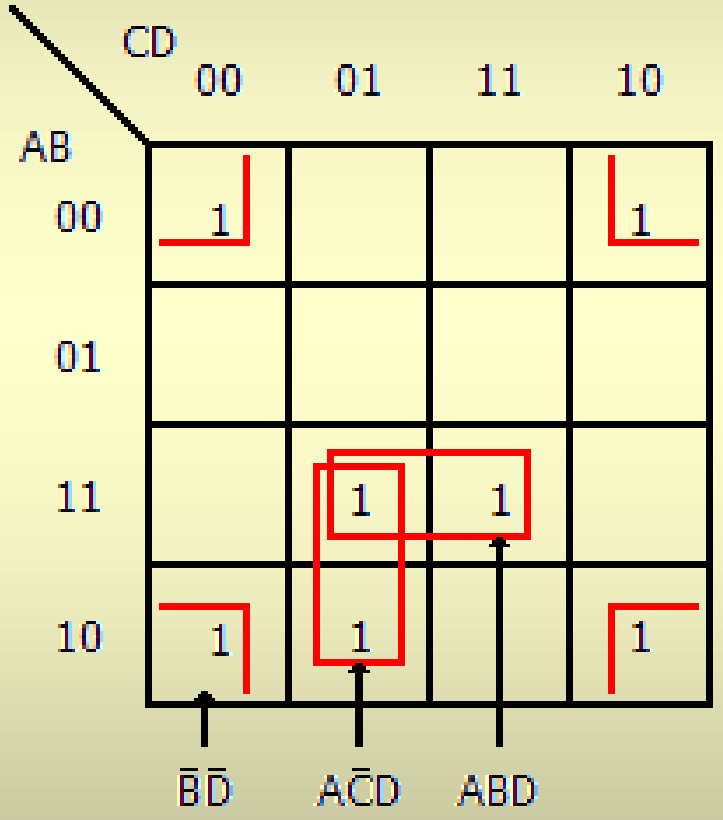


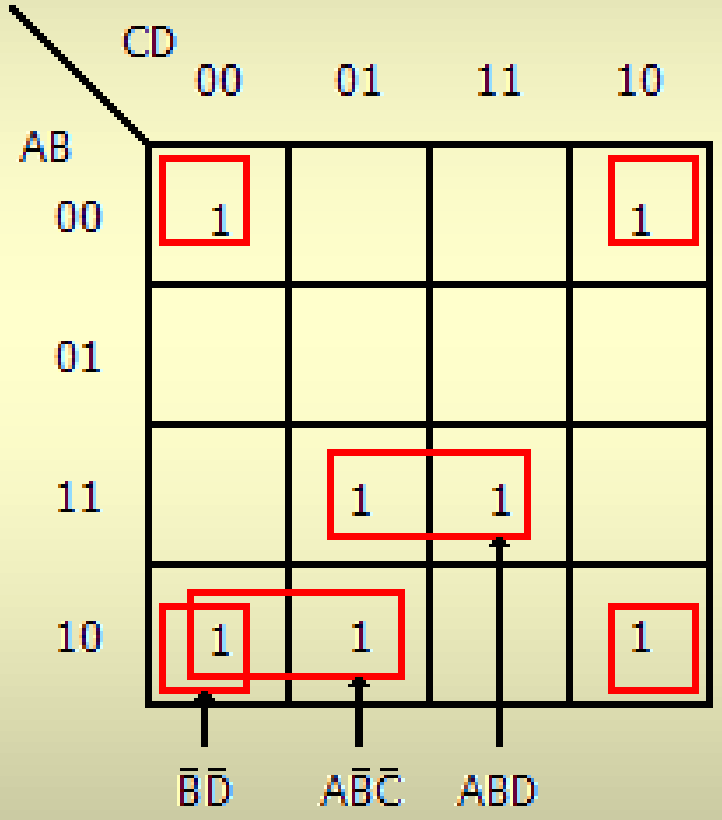
Adiacenţa liniilor/coloanelor extreme

$$f = \Sigma(0,2,3,4,5,6)$$



Expresia depinde de grupare





Evitarea redundanţelor

simplificare neminimală

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	
11		1	1	1
10		1		

simplificare minimală

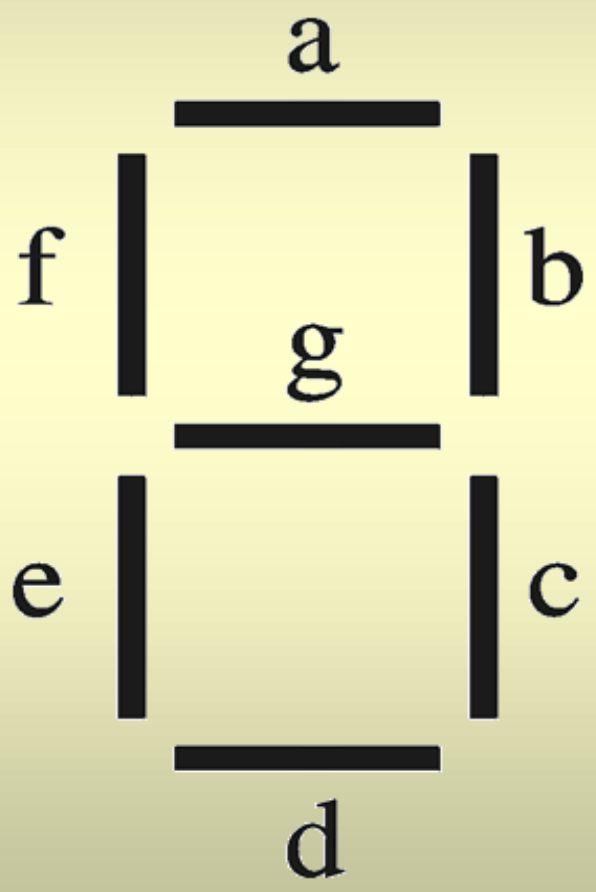
AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	
11		1	1	1
10		1		

Combinaţii imposibile de valori

- anumite combinaţii de valori nu vor apărea niciodată la intrări
  - din definiția comportamentului dorit
  - dar diagrama trebuie completată pentru toate combinațiile de valori ale variabilelor
- în locațiile corespunzătoare acestor combinații se poate trece 0 sau 1
  - astfel încât să obținem o expresie cît mai simplă

Exemplu - afişaj zecimal

- afişaj cu 7 segmente
- selectarea segmentelor pentru fiecare cifră
  - 0 - stins
  - 1 - aprins
- comanda pe intrare - 4 variabile
  - o cifră zecimală se poate scrie pe 4 biți



Segmentul *d* - tabel de adevăr

Nr	A	B	C	D	*d*
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0

Nr	A	B	C	D	*d*
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	*
11	1	0	1	1	*
12	1	1	0	0	*
13	1	1	0	1	*
14	1	1	1	0	*
15	1	1	1	1	*

Expresii mai simple

"funcţionare de siguranţă"

AB \ CD	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1		1
11				
10	1	1		

combinaţii imposibile

AB \ CD	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1		1
11	*	*	*	*
10	1	1	*	*

Temă: comparator pe 2 biţi

- 4 variabile: A, B, C, D
- formează 2 numere
  - $N_1 = AB$
  - $N_2 = CD$
- 3 ieşiri - corespund valorilor de adevăr
  - $LT = (N_1 < N_2)$
  - $EQ = (N_1 = N_2)$
  - $GT = (N_1 > N_2)$

A	B	C	D	LT	EQ	GT
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0

Temă: multiplicator pe 2 biţi

- 4 variabile: A, B, C, D
- formează 2 numere
  - $N_1 = AB$
  - $N_2 = CD$
- 4 ieşiri - formează produsul $N_1 \cdot N_2$

A	B	C	D	P8	P4	P2	P1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

Temă: incrementare cu 1 BCD

- 4 variabile
  - formează un număr BCD
  - între 0 şi 9
- 4 ieşiri - numărul de la intrare incrementat
  - rezultatul este tot un număr BCD

I8	I4	I2	I1	O8	O4	O2	O1
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	*	*	*	*
1	0	1	1	*	*	*	*
1	1	0	0	*	*	*	*
1	1	0	1	*	*	*	*
1	1	1	0	*	*	*	*
1	1	1	1	*	*	*	*